Nombre del proyecto

Clasificación automática de normativa sobre inteligencia artificial en la educación superior de América Latina y el Caribe: hacia un Índice de Madurez Normativa (IMN) escalable

Entregable: Entrega final: guía de despliegue, video pitch y presentación

Profesor	Materia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Gladys María Villegas Rugel	Proyecto Integrador	8 de septiembre de 2026	25 de octubre de 2026

Resumen del Proyecto

Guía operativa para cerrar el proyecto final: publicación de la aplicación en Streamlit Community Cloud, guion cronometrado del video pitch de cinco minutos con la estructura obligatoria, plan de grabación de la demostración, lista de verificación y preparación del video de respuestas a preguntas, con nueve diapositivas de apoyo.

Responsables del proyecto

Nombre	Rol	Tareas
Jorge Javier Maldonado Mahauad	Líder de las Fases 1, 2 y 4. Enlace con GENIAL.	Problema y estado del arte; depuración del corpus, variable idioma y muestreo; doble codificación a ciegas y cálculo de κ.
Melissa Figallo	Líder de las Fases 3 y 5.	Rama clásica y rama LLM few-shot con comparación pareada; ética, agregación al IMN, documentación y pitch.

Guía de despliegue, video pitch y presentación

Proyecto Integrador en IA (MIAR0545) · Entrega final · Grupo 9 — Jorge Javier Maldonado Mahauad · Melissa Figallo · Tutora: Gladys María Villegas Rugel. Este documento cubre lo que queda del proyecto final después del repositorio v1.0.0: (1) publicar la aplicación en Streamlit Community Cloud y obtener el enlace y el QR; (2) grabar el video pitch de cinco minutos con la estructura obligatoria; (3) usar la presentación de nueve diapositivas; (4) preparar el video de respuestas a preguntas. Todo está pensado para hacerse sin terminal, desde el navegador y GitHub Desktop.

1. Publicar la aplicación en Streamlit Community Cloud

Streamlit Community Cloud es el servicio gratuito de Streamlit para alojar aplicaciones directamente desde un repositorio público de GitHub. No requiere servidor, tarjeta ni configuración: toma el código del repositorio, instala las dependencias y publica una URL `https://<nombre>.streamlit.app`. Cada vez que se hace *push* al repositorio, la aplicación se actualiza sola.

1.1 Requisitos previos (ya cumplidos en v1.0.0)

Requisito	Dónde está	Comprobación
Repositorio público en GitHub	github.com/jorgemaldonadom-cmd/genial-clasificador-normativa	Abrir la URL en una ventana de incógnito: debe verse sin iniciar sesión
Commits v1.0.0 subidos	GitHub Desktop → *Push origin*	En GitHub debe aparecer la carpeta `app/` y el tag `v1.0.0`
Archivo de la aplicación	`app/app.py`	Carga `models/best_model.pkl` con rutas relativas a la raíz del repositorio
Dependencias mínimas	`app/requirements.txt`	streamlit, scikit-learn 1.8.0, pandas 3.0.2, numpy 2.4.4, scipy, joblib, plotly, PyYAML
Modelos versionados	`models/best_model.pkl` + `.json`	160 KB; la nube no necesita el corpus ni `data/raw/`
Versión de Python	Se elige en el despliegue	3.11 o 3.12 (pandas 3.0 y scikit-learn 1.8 requieren ≥ 3.11)

1.2 Pasos

1. Entrar en **share.streamlit.io** y pulsar *Continue with GitHub*. Autorizar a Streamlit a leer los repositorios de la cuenta `jorgemaldonadom-cmd` (basta con acceso a repositorios públicos).
2. Pulsar **Create app** (o *New app*) → *Deploy a public app from GitHub*.
3. Rellenar el formulario: **Repository** `jorgemaldonadom-cmd/genial-clasificador-normativa` · **Branch** `main` · **Main file path** `app/app.py`.
4. En **App URL** escribir un nombre corto y estable, por ejemplo `genial-clasificador` (la URL será `https://genial-clasificador.streamlit.app`). Conviene fijarlo ahora: ese es el enlace que irá en el README, en el QR y en el video.
5. Abrir **Advanced settings** y elegir **Python version 3.11**. No hace falta añadir *secrets*: la aplicación no usa claves.
6. Pulsar **Deploy**. La primera construcción tarda entre 3 y 6 minutos (instala las dependencias de `app/requirements.txt`, que Streamlit detecta automáticamente por estar junto a `app.py`). El registro de la construcción se ve en el panel derecho.
7. Cuando aparezca la aplicación, probar los cuatro casos de la sección 4 (dos normas, el error de texto corto y el CSV). Si todo responde, el despliegue está listo.
8. Copiar la URL y enviarla a Claude para generar el QR de la aplicación y actualizar la diapositiva 9 y el README (§6 y §12); o bien editar el README en GitHub Desktop y sustituir el texto en cursiva de la sección 6 por el enlace.

1.3 Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
«ModuleNotFoundError: No module named 'utils'»	Streamlit ejecuta `app/app.py` con la raíz del repositorio como directorio de trabajo; `app.py` ya añade `src/` al `sys.path` por ruta relativa al archivo, de modo que no debería ocurrir	Comprobar que el *Main file path* es exactamente `app/app.py` y que la rama es `main`
La construcción falla instalando pandas 3.0.2 o scikit-learn 1.8.0	Versión de Python < 3.11 elegida en *Advanced settings*	Reboot app → *Settings* → Python 3.11, y volver a desplegar
«No existe el modelo models/best_model.pkl»	El push no incluyó la carpeta `models/` (por ejemplo, un `.gitignore` local distinto)	Verificar en GitHub que `models/best_model.pkl` existe; si no, hacer commit de la carpeta y push
La aplicación tarda en despertar	Las aplicaciones gratuitas se duermen tras unos días sin visitas	Abrirla unos minutos antes de grabar o de la revisión del profesor; pulsar *Yes, get this app back up*
Cambios en el código no se reflejan	El despliegue sigue a la rama `main`	Hacer push a `main`; Streamlit reconstruye sola (o *Reboot app* desde *Manage app*)

> **Alternativas si Community Cloud no estuviera disponible**
>
> Hugging Face Spaces (SDK Streamlit, gratuito, mismo `app/app.py`) o ejecutar la aplicación en local durante la grabación (`notebooks/00_ejecutar_todo.ipynb`, último paso). En el segundo caso el README debe indicar que el enlace público es el repositorio y que la aplicación se ejecuta con `streamlit run app/app.py`; la penalización de «interfaz no funcional» no aplica si el video muestra la aplicación real funcionando.

2. Video pitch de cinco minutos: ficha técnica

Duración	5:00 máximo (límite estricto). El guion tiene 659 palabras ≈ 4:30 a 145 palabras por minuto: deja 30 s de margen para las pausas de la demostración.
Estructura	La obligatoria del enunciado: 1 Introducción y problema (30 s) · 2 Datos y metodología (1 min) · 3 Desarrollo y optimización (45 s) · 4 La solución en acción (1 min, grabación real) · 5 Evaluación y resultados (45 s) · 6 Consideraciones éticas (45 s) · 7 Cierre (15 s).
Diapositivas	9 (`Grupo_9_Video_Pitch_5min.pptx` / `.pdf`), dentro del máximo de 8-10. La diapositiva 6 se sustituye en el video por la grabación de pantalla.
Reparto	Jorge: bloques 1, 2, 5, 7 y 9. Melissa: bloques 3, 4, 6 (demostración) y 8. Cambiar de voz solo en los cambios de diapositiva.
Formato	MP4 1080p (mínimo 720p), audio sin ruido de fondo. Grabar con PowerPoint (*Grabar presentación con diapositivas*), Keynote, Zoom o OBS; la demostración se graba aparte con QuickTime (macOS: ⌘ ⇧ 5) o la grabación de pantalla de Zoom, y se inserta en el minuto 2:15.
Entrega	YouTube «no listado» o Google Drive con acceso para el profesor; pegar el enlace en el README §12 y en la plataforma del curso.

2.1 Escaleta

N.º	Bloque obligatorio	Diapositiva	Inicio	Fin	Dur.	Palabras	Voz
1	1. Introducción y problema	Portada	0:00	0:12	12 s	38	Jorge
2	1. Introducción y problema	El problema	0:12	0:30	18 s	46	Jorge
3	2. Datos y metodología	Los datos	0:30	1:00	30 s	63	Melissa
4	2. Datos y metodología	Metodología	1:00	1:30	30 s	65	Melissa
5	3. Desarrollo y optimización	Desarrollo y optimización	1:30	2:15	45 s	107	Jorge

N.°	Bloque obligatorio	Diapositiva	Inicio	Fin	Dur.	Palabras	Voz
6	4. La solución en acción	Demostración (grabación de pantalla)	2:15	3:15	60 s	116	Melissa
7	5. Evaluación y resultados	Resultados	3:15	4:00	45 s	87	Jorge
8	6. Consideraciones éticas	Ética y equidad	4:00	4:45	45 s	102	Melissa
9	7. Cierre	Cierre	4:45	5:00	15 s	35	Jorge

2.2 Cobertura de lo que pide el enunciado

Elemento exigido	Bloque	Dónde se ve
Nombre del proyecto y equipo · problema · motivación	1	Diapositivas 1-2
Dataset · preprocesamiento · tipo de modelo · justificación de decisiones	2	Diapositivas 3-4
Desafíos y soluciones · técnicas de optimización · hallazgos del análisis de sensibilidad	3	Diapositiva 5 (importancia fANOVA, antes/después, regla 1-DE, umbral calibrado)
Interfaz real · 2-3 casos de uso · outputs y visualizaciones · manejo de errores	4	Grabación de pantalla (sección 4)
Métricas · comparación con baseline · dónde funciona y dónde no	5	Diapositiva 7
Sesgos · impacto social · mitigaciones · limitaciones éticas	6	Diapositiva 8
Logro · trabajo futuro · link y QR al repositorio y a la aplicación	7	Diapositiva 9 (QR del repositorio; QR de la app al desplegar)
Link al repositorio visible en el video	todos	Pie de todas las diapositivas

3. Guion por diapositiva

Convenciones: **[pantalla]** describe lo que se ve; el texto en cuerpo normal es lo que se lee. Las cifras se dicen con punto decimal («cero punto seis tres») y las siglas completas la primera vez (TF-IDF, IMN, κ «kappa»).

Diapositiva 1 · Portada · 0:00 – 0:12 (12 s) · Jorge

[pantalla] Portada oscura: título, equipo, tutora, QR del repositorio.

Grupo 9, Maestría en IA de la UEES: Jorge Maldonado y Melissa Figallo. Presentamos un clasificador automático de normativa sobre inteligencia artificial en la educación superior de América Latina y el Caribe, sobre el corpus del proyecto GENIAL.

Diapositiva 2 · El problema · 0:12 – 0:30 (18 s) · Jorge

[pantalla] Flujo norma → lectura → dimensión → IMN; las cinco dimensiones en color; tres cifras (10 min · 1 codificador · 813 →); pregunta destacada.

El observatorio GENIAL lee cada norma y la codifica a mano en una de cinco dimensiones; ese conteo alimenta el Índice de Madurez Normativa por país. Diez minutos por norma, un solo codificador, sin fiabilidad medida: no escala. ¿Puede un modelo asistir, no sustituir, al codificador?

Diapositiva 3 · Los datos · 0:30 – 1:00 (30 s) · Melissa

[pantalla] Barras de la distribución por dimensión; cuatro cifras (44 · 88 % · 67 % · 0.99); tarjeta de decisiones de datos.

813 normas de 28 jurisdicciones, codificadas por diez investigadores. La entrada es título más observaciones: 44 palabras de mediana. Cinco clases desbalanceadas, de Pedagógico con 294 a Técnico con 63. El 88 % está en español y cinco países concentran dos tercios del corpus. El nombre del codificador predice el país casi perfectamente: es dato personal, se excluyó del modelo y se anonimizó.

Diapositiva 4 · Metodología · 1:00 – 1:30 (30 s) · Melissa

[pantalla] Cinco pasos del pipeline (preprocesamiento → representación → clasificador → validación → prueba ciega); tres tarjetas de justificación.

El preprocesamiento verifica el hash del corpus, detecta el idioma y agrupa las normas que comparten URL para que nunca crucen una partición. El modelo es TF-IDF de uno y dos gramas con regresión logística ponderada por clase: con 673 ejemplos nada no lineal lo superó, y es interpretable. Validación cruzada por grupo, y prueba ciega de 125 normas codificadas por un investigador de GENIAL.

Diapositiva 5 · Desarrollo y optimización · 1:30 – 2:15 (45 s) · Jorge

[pantalla] Figura de importancia fANOVA (izq.) y antes/después de la optimización (der.); tarjetas Desafío · Hallazgo · Decisión.

El desafío fue el sobreajuste: F1 de 0.94 en entrenamiento frente a 0.55 en validación. Optimizamos con Optuna, sesenta ensayos bayesianos sobre seis hiperparámetros, y luego el análisis de sensibilidad: importancia fANOVA, dependencia parcial e interacciones. Hallazgo: la ponderación de clases explica el 77 % de la varianza; todo lo demás mueve el F1 menos de tres puntos, dentro del ruido. Por eso no tomamos el mejor ensayo: con la regla de una desviación estándar elegimos la configuración más regularizada, que baja el gap de 0.40 a 0.27 con el mismo F1. Y como la regularización aplana las probabilidades, el umbral de confianza se calibra por modelo.

Diapositiva 6 · Demostración (grabación de pantalla) · 2:15 – 3:15 (60 s) · Melissa

[pantalla] GRABACIÓN DE PANTALLA de la aplicación real (la diapositiva con tres capturas es solo respaldo). Véase la sección 4.

[Grabación de la app real.] Caso uno: una ley chilena de protección de datos. Propone Protección de Datos con 42 %, segunda candidata Administrativo, y el aviso verde indica que supera el umbral: podría ir al tramo automático. Abajo, los términos que decidieron: «datos», «personales». Caso dos: la estrategia brasileña de IA, en portugués. Propone Pedagógico, pero el aviso amarillo la envía a revisión humana por dos motivos: probabilidad baja e idioma. Es la regla de gobernanza en acción. Caso tres: con solo dos palabras, la aplicación no clasifica: pide título y una observación. Y en lote: un CSV de cinco normas devuelve tabla, distribución por dimensión y descarga de resultados. Interfaz en español e inglés.

Diapositiva 7 · Resultados · 3:15 – 4:00 (45 s) · Jorge

[pantalla] Tabla de ramas sobre el conjunto ciego con IC95 y κ; barras de F1 por clase; tarjetas «dónde funciona» / «dónde no».

En la prueba ciega: exactitud 67 %, F1 macro 0.63 con intervalo de 0.53 a 0.72. Frente a la clase mayoritaria, 36 %, y al tipo de norma, 54 %, la diferencia es significativa con McNemar. Kappa con el codificador: 0.54, moderado. Funciona bien en Protección de Datos, F1 0.80, y mal en Administrativo, 0.33, que comparte vocabulario con todo. Lo revelador: 35 de 37 errores revisados eran normas multidimensionales donde el codificador también dudó. En el 86 %, la etiqueta correcta está entre las dos candidatas.

Diapositiva 8 · Ética y equidad · 4:00 – 4:45 (45 s) · Melissa

[pantalla] Figura de la auditoría de equidad; tarjetas: sesgos, impacto social, mitigaciones (destacada), limitaciones.

Auditamos la equidad por jurisdicción: 66 % de acierto en español, 47 % en portugués, 36 % en inglés; 67 % en Hispanoamérica, 38 % en el Caribe. No cumple la regla de los cuatro quintos y no se corrige con el modelo: faltan datos. Se contiene con la regla de gobernanza: revisión humana obligatoria para portugués, inglés, francés, países con menos de veinte normas y predicciones bajo el umbral. El riesgo social: un índice automático subestimaría a los países que el observatorio quiere visibilizar; ninguna cifra sale sin respaldo humano. Limitaciones: 125 normas en prueba, etiqueta única, y acuerdo humano-humano pendiente.

Diapositiva 9 · Cierre · 4:45 – 5:00 (15 s) · Jorge

[pantalla] Cierre oscuro: cuatro logros; QR del repositorio y QR de la aplicación.

Logro: un sistema de codificación asistida, reproducible, auditado y desplegado, que supera las líneas base y declara dónde no debe usarse. Futuro: multi-etiqueta y más normas del Caribe. Repositorio y aplicación en los QR. Gracias.

4. Grabación de pantalla de la aplicación (bloque 4, 60 s)

Se graba sobre la aplicación desplegada (o local) a pantalla completa del navegador, con el cursor visible y sin pestañas abiertas. Conviene grabar la secuencia dos o tres veces y elegir la mejor toma; después se inserta en el video principal entre 2:15 y 3:15 mientras Melissa lee el bloque 6. Preparar antes: la aplicación despierta, el idioma en español, el archivo `data/samples/plantilla_demo.csv` del repositorio en el escritorio.

Seg.	Acción en pantalla	Qué debe verse	Frase del guion
0-5	Vista inicial; barra lateral con la regla de gobernanza	Título, cuatro pestañas, regla (umbral 0.29, países < 20, pt/en/fr)	«[Grabación de la app real.]»
5-20	*Probar con un ejemplo* → «Ley de protección de datos (Chile)» → Clasificar	Spinner; Protección de Datos 42 %; segunda Administrativo; aviso verde; gráfico; términos «datos», «personales»	«Caso uno… podría ir al tramo automático. Abajo, los términos…»
20-35	Ejemplo «Estrategia nacional de IA (Brasil, portugués)»; en *Idioma del título* elegir portugués → Clasificar	Pedagógico 24 %; aviso amarillo con dos motivos: probabilidad por debajo del umbral · idioma distinto del español	«Caso dos… la regla de gobernanza en acción.»
35-43	Ejemplo «—»; escribir solo «IA educación» en el título; Clasificar	Mensaje de error en rojo, legible, sin traza técnica: «El texto es demasiado corto…»	«Caso tres… pide título y una observación.»
43-57	Pestaña Lote (CSV) → arrastrar `plantilla_demo.csv`	Tabla de 5 normas con dimensión, probabilidad y revisión; resumen «5 normas · a revisión humana: 3»; gráfico de distribución; botón *Descargar resultados*	«Y en lote: un CSV de cinco normas…»
57-60	Barra lateral → *English*	Interfaz traducida	«Interfaz en español e inglés.»

Por qué estos casos

Cubren los tres resultados posibles de la regla de gobernanza (tramo automático, revisión por probabilidad e idioma, error de entrada) y la vía por lotes, que es la que usaría el observatorio. Con el modelo actual, solo los ejemplos de Chile y Ecuador superan el umbral 0.29; los demás van a revisión: es coherente con lo que dice la diapositiva 7 (14-15 % de normas en el tramo automático) y no hay que ocultarlo.

5. Montaje y lista de verificación

1. Grabar la demostración (sección 4) y recortarla a 60 s exactos.
2. Grabar la locución sobre las diapositivas 1-5 y 7-9 (PowerPoint → *Grabar* conserva los tiempos por diapositiva; o grabar audio con el móvil en una habitación silenciosa y montar en iMovie/Clipchamp/CapCut).
3. Montar: diapositivas 1-5 → demostración (2:15-3:15, con la voz del bloque 6 encima) → diapositivas 7-9. Exportar a MP4 1080p.
4. Comprobar con cronómetro que el total no supera 5:00; si supera, recortar primero el bloque 5 (frases sobre dependencia parcial) y después el 8 (lista de limitaciones).
5. Verificar que el QR de la portada y del cierre se leen con el móvil desde la pantalla, y que el enlace de la aplicación coincide con el del README.
6. Subir a YouTube (no listado) o Drive; probar el enlace en incógnito; pegarlo en README §12 → commit → push.

Verificación final	✓
Duración ≤ 5:00 y las siete secciones en el orden exigido	
La interfaz mostrada es la del repositorio (misma versión, mismas etiquetas)	
Se ven 3 casos de uso, outputs/visualizaciones y manejo de errores	
Enlace al repositorio visible; QR del repositorio y de la aplicación en pantalla	

Verificación final	✓
Sección ética con sesgos, impacto, mitigaciones y limitaciones	
Audio limpio, imagen ≥ 720p, formato MP4 o enlace accesible	
Enlaces del video pitch y del video de preguntas en el README	

6. Video de respuestas a preguntas: preparación

El profesor entregará preguntas específicas en la última semana. Reglas del enunciado: responder todas, en el orden entregado, diciendo el número de la pregunta antes de cada respuesta, y apoyarse en código, resultados o interfaz cuando la pregunta lo requiera (grabación de pantalla). Conviene tener abiertos el repositorio en GitHub, el cuaderno `05_evaluacion.ipynb` ejecutado y la aplicación. Preguntas probables y la respuesta corta con su evidencia:

Pregunta probable	Respuesta breve	Evidencia que mostrar
¿Por qué un modelo lineal y no un transformador o un LLM?	673 ejemplos y textos de 44 palabras; en la comparación de ocho técnicas nada no lineal superó a la RL ponderada dentro del ruido (±2 pp); interpretable y de 160 KB. La rama LLM few-shot está implementada y es opcional (clave de API).	`results/reports/semana2/… Analisis_Comparativo…pdf`; `src/genial_clf/llm.py`
¿Cómo evitaron la fuga de información?	Columnas `Investigador`, `Tipo de norma` y `Fecha` excluidas por diseño; duplicados por URL agrupados en `StratifiedGroupKFold`; etiquetas del conjunto ciego leídas en un único módulo.	`config.yaml` (leakage_excluded); `src/evaluate.py`; cuaderno 02
¿Qué aportó la optimización de hiperparámetros?	No mejora el F1 (+0.6 pp, n.s.), pero sí el ranking de importancia (class_weight 0.77) y una configuración con 12 pp menos de sobreajuste. Elegida por la regla 1-DE, no por el máximo.	Cuaderno 04, figuras 14 y 17; `docs/optimizacion.md`
¿Por qué el umbral de confianza es 0.29 y no 0.50?	La regularización aplana las probabilidades; el umbral se calibra por modelo sobre predicciones fuera de muestra (≥ 85 % de exactitud automática con ≥ 10 % de cobertura). Con 0.50, best_model enrutaba el 98 %.	`models/best_model.json` (calibracion_umbral); `src/train.py`
¿Cómo midieron la equidad y qué hicieron con el resultado?	Exactitud por idioma, región, tamaño de país, ámbito y codificador con IC de Wilson y regla 4/5; no se corrige con el modelo, se contiene con revisión humana obligatoria (pt/en/fr, países < 20 normas).	`results/figures/12_fairness_grupos.png`; cuaderno 05 §5; `docs/consideraciones_eticas.md`
¿Qué pasa con el 85 % de normas que va a revisión? ¿Sirve de algo el sistema?	Es codificación asistida: top-2 contiene la etiqueta correcta en el 86 % y reduce la decisión de 5 a 2; la propuesta y los términos aceleran al codificador. El ahorro de horas crece con el corpus.	Diapositiva 7; `results/metrics/curva_enrutamiento.csv`
¿Qué pruebas tiene el código y cómo se reproduce?	14 pruebas (datos, modelo, aplicación con `streamlit.testing`) e integración continua en GitHub Actions; semilla 2026, hash del corpus, cuaderno 00 regenera todo.	Pestaña *Actions* del repositorio; `tests/`; cuaderno 00
¿Qué harían con más tiempo?	Multi-etiqueta (dimensión principal + secundaria), más normas del Caribe, κ humano-humano con una segunda codificación de `Dominio`, rama LLM y detección de deriva.	`docs/consideraciones_eticas.md` §8; README §4
¿Qué datos personales maneja y cómo los protegen?	Solo el nombre del codificador: excluido del modelo, anonimizado (A-J), nunca enviado a un LLM; corpus e instrumento fuera del repositorio; la app no almacena nada.	`.gitignore`; `docs/datasheet_corpus.md`
¿Cómo validaron la aplicación?	Validación de entrada, manejo de errores, `AppTest` que carga la app y comprueba título y sin excepciones; capturas en `app/assets/`; desplegada en Streamlit Cloud.	`tests/test_app.py`; la aplicación en vivo

Formato sugerido para cada respuesta: «Pregunta N» → respuesta en una o dos frases → evidencia en pantalla (10-20 s) → cierre en una frase. Mantener cada respuesta por debajo de 90 s salvo que el profesor indique otra duración.